Apéndice R

Dinámica de propagación y contraste entre el modelo teórico y las mediciones

El balance de potencia teórico demostró reservas de energía considerables (M > 35 dB en los peores casos; Tabla 2). Sin embargo, la experimentación en campo confirmó que las restricciones operativas no derivan de limitaciones de potencia de transmisión (+24 dBm) o sensibilidad térmica (-101 dBm), sino de factores geométricos y de propagación multicamino:

1. **Entorno Terrestre:** La distancia máxima evaluada fue de 700 m (Apéndice K, Tabla K1), donde el sistema operó con un PER bajo (0,00% - 1,67%). Las degradaciones puntuales observadas en puntos previos (34,00% a 600 m en el Escenario 3) son compatibles con obstrucciones parciales del primer elipsoide de Fresnel ($F_1 \approx 7{,}60$ m, requiriendo un despeje de $0{,}6 \cdot F_1 = 4{,}56$ m) causadas por edificaciones y topografía urbana (Apéndice C, Sección C.6).
2. **Entorno Marítimo:** La limitación operativa a 600 m en el escenario marítimo responde a la geometría del canal. Con alturas de antena reducidas ($h_1 = 2{,}0$ m y $h_2 = 0{,}7$ m), el primer elipsoide ($F_1 \approx 7{,}04$ m) intercepta profundamente la superficie del agua (Apéndice C, Figura C4), invalidando el modelo exclusivo de espacio libre de Friis y exigiendo la incorporación de efectos multitrayecto (Goldsmith, 2005; Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2025). Los RSSI medidos en el canal marítimo evidencian una alta variabilidad dinámica impulsada por el oleaje y el cabeceo de la embarcación, más que un ajuste determinista a un valor de desvanecimiento estático.

Ahora bien, el PER no creció de forma monótona con la distancia: en el Escenario 2 fue de 14,67 % a 600 m y de 0,00 % a 700 m, y en el Escenario 3 de 34,00 % a 600 m y de 0,33 % a 700 m (Apéndice K, Tabla K1). Dado que cada punto se midió una sola vez (300 ciclos en tierra), estas diferencias se interpretan como variabilidad del canal y de la medición, y no como una tendencia con la distancia; confirmarlo requeriría repeticiones por punto.

La Figura 9 contrasta la potencia recibida calculada con el balance de enlace (Sección 3.1.2: P_{tx} = +24 dBm, L_{MIS} = 1,02 dB y L_{multi} = 4 dB en el canal marítimo) con el RSSI promedio medido en cada uno de los 41 puntos de la Tabla K1 en el Apéndice K. El RSSI quedó por debajo del valor teórico en 34 de los 41 puntos, con una diferencia media de −6,7 dB (desviación estándar de 7,3 dB; intervalo de −17,6 a +13,9 dB). Por entorno y antena, la diferencia media fue de −10,7 dB (5,0 dBi) y −6,3 dB (1,2 dBi) en tierra, y de −6,4 dB (5,0 dBi) y +0,3 dB (1,2 dBi) en mar.

Estos resultados indican que el modelo de espacio libre con L_{multi} = 4 dB es una estimación optimista del nivel recibido, sobre todo con la antena de 5,0 dBi en tierra. Además, la ganancia adicional de la antena de 5,0 dBi, que teóricamente suma 7,6 dB ($G_t + G_r$), se tradujo en una diferencia media medida de +3,2 dB en tierra (14 pares de puntos) y de −0,4 dB en mar (6 pares), lo que concuerda con que esta antena no mostró una ventaja consistente en el desempeño del enlace (Sección 4.4). La dispersión de los datos es alta: para una misma antena y distancia, el RSSI difirió hasta 18,2 dB entre las dos tasas RF (1,2 dBi a 100 m: −40,0 y −58,2 dBm), lo que sugiere que, con una sola corrida por escenario, la variabilidad de la medición es comparable a la diferencia con el modelo. El RSSI tampoco decreció de forma monótona con la distancia (por ejemplo, −71,50 dBm a 600 m y −59,00 dBm a 700 m en el Escenario 1), comportamiento coherente con esa dispersión. Las diferencias pueden deberse a efectos no incluidos en el balance (pérdidas de cables y conectores, desalineación de las antenas, reflexiones en el terreno y en el mar) y a la variabilidad del RSSI reportado por el módem, que no se midieron de forma independiente; por tanto, se plantean como hipótesis.

Pese a ello, la potencia medida se mantuvo siempre por encima de la sensibilidad nominal: el RSSI más bajo fue de −79,49 dBm (Escenario 3, 600 m), es decir, 21,5 dB sobre −101 dBm. Esto confirma, con datos medidos, que las pérdidas de paquetes en los puntos de mayor distancia no se explican por falta de potencia recibida (Sección 4.2) y es coherente con las causas de limitación práctica señaladas en la Tabla J1.